El agua que no vemos: ¿dónde rebasa el agua subterránea de Yucatán los límites de nitratos y coliformes fecales?

Reto: Yucatán Vivo · El agua que no vemos Fecha: 13 de noviembre de 2026

Equipo: Los Ternurines **Integrantes:** Esteban Priego, Damaris Ramirez, Jose Maria Samos, Kevin Acosta, Arturo Suarez

1. Pregunta de investigación

> ¿Qué sitios de monitoreo de agua subterránea en Yucatán rebasan con mayor frecuencia los límites de nitrógeno de nitratos y de coliformes fecales, y cómo se distribuyen esos incumplimientos en el territorio y en el tiempo, de 2012 al último año disponible?

Preguntas de apoyo:

- a) Cobertura e incumplimiento. ¿Cuántos sitios se monitorearon cada año y qué porcentaje de registros y de sitios incumple cada límite?
- b) Territorio. ¿Los incumplimientos se concentran en ciertos municipios o zonas (p. ej., Mérida y su zona metropolitana, Anillo de Cenotes, franja costera)?
- c) Recurrencia. ¿Qué sitios incumplen de forma persistente y cuáles solo de manera esporádica?
- d) Contexto de salinidad. ¿Cómo varían los sólidos disueltos totales y la conductividad entre sitios costeros y del interior?

2. Objetivo

Identificar y mostrar en un dashboard de Tableau los sitios y zonas de Yucatán donde el agua subterránea monitoreada por CONAGUA rebasa de forma recurrente los límites de nitratos y coliformes fecales, distinguir los incumplimientos persistentes de los esporádicos y señalar dónde faltan datos, para apoyar la priorización de la vigilancia y protección del acuífero.

3. Audiencia

- Primaria: quienes deciden dónde vigilar y proteger el agua: organismos operadores (JAPAY y sistemas municipales), ayuntamientos y autoridades estatales de medio ambiente y salud. Necesitan saber qué sitios priorizar, con qué evidencia y con qué certeza.
- Secundaria: comités comunitarios del agua, organizaciones civiles, periodistas y estudiantes que requieren una lectura clara y verificable de los datos oficiales.

4. Relevancia

- Única fuente. El agua subterránea es la única fuente de agua potable de la península de Yucatán, y su acuífero kárstico es muy vulnerable: fracturas, conductos de disolución y cavernas permiten la infiltración rápida de contaminantes [1].

- Presiones documentadas. Fosas sépticas, cenotes usados como basureros, granjas porcícolas y agroquímicos se señalan como causas de contaminación; monitoreos comunitarios y civiles han reportado coliformes fecales y nitratos en pozos y cenotes [2, 3].
- Problema nacional. En la evaluación 2023 de CONAGUA, el 31.7 % de los sitios subterráneos del país quedó en semáforo rojo [4].
- Aporte del proyecto. Las mediciones oficiales existen, pero son desiguales entre sitios y años; ordenarlas muestra dónde se repiten los problemas y dónde falta información. Como el acuífero descarga hacia la costa, su calidad también importa para los recursos marinos.

5. Delimitación

Elemento	Definición
Unidad de análisis	Registro de monitoreo: sitio × fecha de muestreo (sitio × año si el archivo reporta valores anuales). Síntesis por sitio (pozo, noria o cenote), agregable a municipio, zona y año.
Territorio	Estado de Yucatán: sitios de la red de agua subterránea de RENAMECA ubicados en el estado (campo de entidad y coordenadas).
Periodo	2012 al último año disponible en el archivo descargado (la serie histórica pública de CONAGUA cubre al menos 2012–2021). Se reportará cuántos sitios tienen dato en cada año.
Fuentes	(1) CONAGUA, RENAMECA: «Calidad del Agua Subterránea», Excel + KMZ (gob.mx/conagua/articulos/calidad-del-agua); se registrarán fecha de descarga y archivo. (2) CONAGUA: indicadores y semáforo de calidad del agua subterránea. (3) NOM-127-SSA1-2021 (DOF, 2 may 2022). (4) Opcional: INEGI, Marco Geoestadístico.

6. Variables

Variable	Uso en el análisis	Unidad y criterio
Clave, nombre y tipo de sitio; municipio; acuífero; latitud y longitud	Identificar, agrupar y mapear	Grados decimales; se validará que caigan en Yucatán
Fecha de muestreo → año y temporada	Tendencia y estacionalidad	Lluvias (jun–oct) / secas (nov–may)
Nitrógeno de nitratos ($N\text{-}NO_3$)	Indicador principal	mg/L; incumple si > 11 (CONAGUA y NOM-127-SSA1-2021)
Coliformes fecales	Indicador principal	NMP/100 mL; incumple si > 1,000 (CONAGUA, fuente de abastecimiento); además, % con detección (≥ 1.1), pues la NOM-127 exige «no detectable» para consumo
Sólidos disueltos totales (SDT) y conductividad eléctrica	Contexto de salinidad	SDT mg/L: ≤ 1,000 dulce, > 2,000 incumple; conductividad µS/cm: > 2,000 incumple (CONAGUA); se verificarán unidades
Derivadas: n.º de muestreos por sitio, % que incumple, categoría de recurrencia	Recurrencia por sitio	Ver paso 5 del plan; se contrastará con el semáforo de CONAGUA

7. Plan inicial

1. Obtener y documentar (13 nov, mañana): descargar Excel y KMZ, registrar fecha y versión, y armar el diccionario de variables (nombre, significado, unidad).
2. Preparar: filtrar Yucatán; convertir fechas y números; marcar (sin borrar) los valores «< límite de detección»; revisar duplicados, unidades y coordenadas; anotar cada decisión en un registro de limpieza.
3. Medir cobertura: matriz sitio × año con el número de muestreos; toda gráfica mostrará su n.
4. Calcular indicadores: % de registros y de sitios que incumplen cada límite por año, municipio o zona y temporada; mediana y percentil 90 de cada parámetro.
5. Clasificar recurrencia por sitio: persistente (incumple en ≥ 50 % de al menos 3 muestreos), intermitente (incumple al menos una vez), sin incumplimiento y datos insuficientes (< 3 muestreos).
6. Evidence Board (13 nov, 5:00 p.m.): mapa por categoría, serie anual con n, ranking de sitios y tabla de cobertura, con datos y script.
7. Dashboard (14 nov, 12:00 p.m.): vista principal: mapa de sitios por recurrencia; filtros por parámetro, año y tipo de sitio; clic en un sitio → su serie histórica con la línea del límite; notas de fuentes, unidades y límites.

Herramientas: Python (pandas) o Excel para la preparación, Tableau para el dashboard y GitHub para las entregas.

8. Límites

- Cobertura desigual. No todos los sitios se muestrearon cada año y la red y sus parámetros cambiaron con el tiempo; una «tendencia» podría reflejar solo qué se midió. Se revisará también un subconjunto de sitios con datos en varios años.
- Representatividad. Los sitios de la red no son una muestra aleatoria del acuífero; los resultados describen los sitios monitoreados, no todo Yucatán.
- Fuente ≠ agua de la llave. RENAMECA mide agua cruda del acuífero; un incumplimiento no implica que el agua distribuida (clorada o tratada) llegue contaminada, ni mide exposición o efectos en la salud.
- Sin atribución de causas. Los datos no incluyen fuentes de contaminación (granjas, fosas sépticas, agricultura); cualquier relación se planteará como hipótesis, no como causa.
- Variabilidad y medición. Los coliformes varían mucho entre muestreos (p. ej., con lluvias); valores bajo el límite de detección, cambios de laboratorio y unidades afectan las comparaciones, y con otros umbrales los porcentajes cambiarían.

9. Uso de IA y referencias

Uso de IA: se utilizó Claude (Anthropic) como apoyo para estructurar y redactar este Data Brief y para localizar referencias. Las decisiones de análisis, la verificación de fuentes y umbrales y los resultados son responsabilidad del equipo.

[1] Revista Ingeniería (UADY), vol. 8: delineación de zonas de protección de pozos de Mérida (revista.ingenieria.uady.mx/volumen8/delineacion.pdf).
[2] El Universal, «Contaminación preocupa a Yucatán» (eluniversal.com.mx).
[3] Greenpeace México (oct. 2026), «Megagranjas porcícolas: una amenaza constante para los cenotes».
[4] CONAGUA, Evaluación Nacional de Calidad del Agua 2023 (reportada por N+, nmas.com.mx).